

第 1 回 物体の運動

教育部／教研组 劉 可惟

1 運動の表し方と直線運動

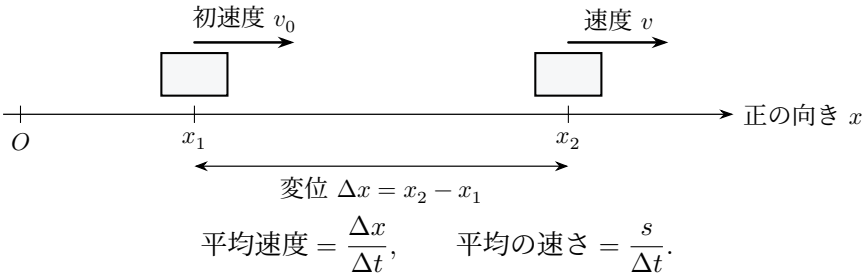
基 物理量の表し方—スカラーとベクトル

スカラー 大きさだけで決まる量。
時間，質量，移動距離，速さなど。
速さは速度の大きさである。平面内では向きも含めて考え，直線運動では正方向を定めて速度・加速度を符号つきで表す。

ベクトル 大きさと向きをもつ量。
変位，速度，加速度，力など。

基 運動を表す基本量

物理量	記号	意味	単位
時刻	t	時間の原点から測った時刻	s
位置	x	原点を基準にした座標	m
変位	Δx	終点の位置－始点の位置	m
移動距離	s	実際に進んだ道のり	m
速さ	$ v $	速度の大きさ	m/s
速度	v	単位時間あたりの変位	m/s
加速度	a	単位時間あたりの速度の変化	m/s ²



瞬間の速度 $x-t$ 図では，その時刻の接線の傾きに対応する。

基 等加速度直線運動

加速度 a が一定なら，初速度 v_0 ($t=0$ の速度) を用いて

$$v = v_0 + at$$

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

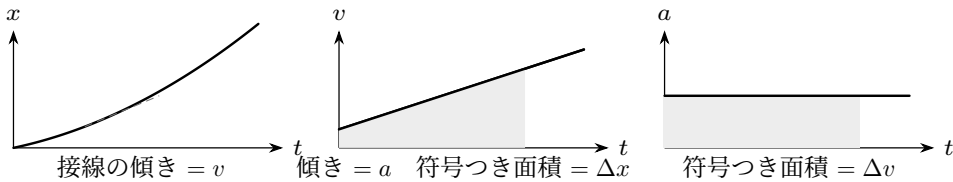
$$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$$

また等加速度運動では平均速度が $(v_0 + v)/2$ なので

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2}t.$$

既知量と未知量を整理し，求めたい量以外の未知量が少ない関係式を選ぶ。

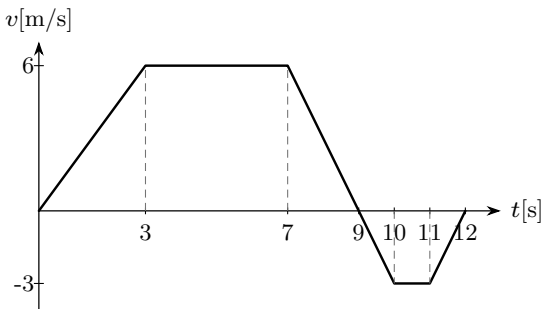
基 $x-t$ ， $v-t$ ， $a-t$ 図



例題 1 $v-t$ 図と変位

時刻 $t=0$ に原点 O を出発し，右図の速度で直線運動する。

- 0～3s，3～7s，7～10s の加速度を求めよ。
- 原点 O から最も遠ざかる時刻を求めよ。
- $0 \leq t \leq 12$ s の変位と移動距離を求めよ。
- 対応する $x-t$ 図の概形を描け。



2 平面内の運動と相対運動

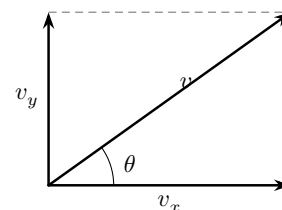
2.1 速度の合成と分解

速度は向きをもつ量である。水の流れの速度を u 、水に対する船の速度を v 、岸に対する船の速度を V とすれば

$$\boxed{V = v + u}.$$

また、大きさ v の速度が x 軸となす角を θ とすると

$$v_x = v \cos \theta, \quad v_y = v \sin \theta.$$



平面内の運動は、互いに垂直な2方向へ分けて考える。

2.2 相対速度

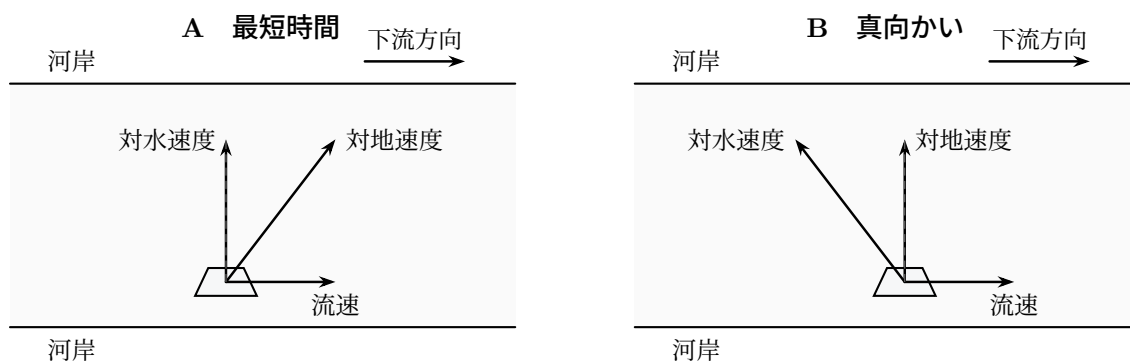
B から見た A の速度は、地面から見た A の速度から B の速度を引いて求める。

$$\text{B から見た A の速度} = v_A - v_B.$$

確認 A が右向き 20 m/s, B が右向き 14 m/s なら、B から見た A は右向き 6 m/s。

2.3 川を渡る船

川幅を d 、流速を u 、船の対水速度の大きさを v ($v > u$) とする。岸から見た速度は、流速と対水速度のベクトル和である。



A 最短時間 船首を岸に垂直に向け、横断方向の成分を最大にする。 **B 真向かい** 上流向き成分で流れを打ち消す。

$$t_{\min} = \frac{d}{v}, \quad \Delta x = \frac{ud}{v}.$$

$$v_{\perp} = \sqrt{v^2 - u^2}, \quad t = \frac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}}.$$

演習 1 2 人の観測者からボートの速度を決める

池を進むボートを観測する。東向き 12.0 m/s の自動車 A からはボートが真北へ、南向き 3.0 m/s の自動車 B からは北東 45° へ進んで見えた。地面から見たボートの速度の東向き成分を v_x 、北向き成分を v_y とする。

$$v_x = \boxed{\text{ア}}, \quad v_y = \boxed{\text{イ}}.$$

ア・イの組合せとして最も適当なものを選べ (単位は m/s)。

- | | |
|----------------|----------------|
| ① (9.0, 12.0) | ② (12.0, 9.0) |
| ③ (12.0, 15.0) | ④ (15.0, 12.0) |

さらに、ボートの速さを求め、速度が東向きとなす角を θ として $\tan \theta$ を求めよ。

3 投射運動

基 自由落下・鉛直投げ上げの確認

投射点を原点、鉛直上向きを正にとると、空気抵抗を無視した鉛直運動は

$$a = -g, \quad v = v_0 - gt, \quad y = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

水平投射・斜方投射でも、水平方向と鉛直方向を分けて考える。

3.1 水平投射

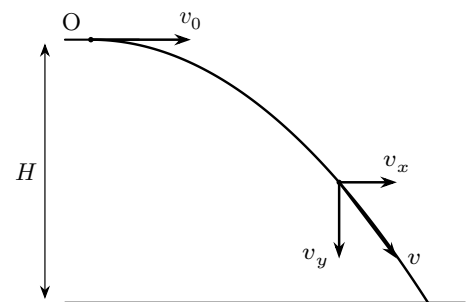
高さ H の点 O から小球を水平方向に速さ v_0 で投げ出す。水平方向を x 、鉛直下向きを y とすると

$$\boxed{x = v_0 t}, \quad \boxed{y = \frac{1}{2}gt^2},$$

$$v_x = v_0, \quad v_y = gt.$$

したがって軌道は

$$\boxed{y = \frac{g}{2v_0^2}x^2}.$$

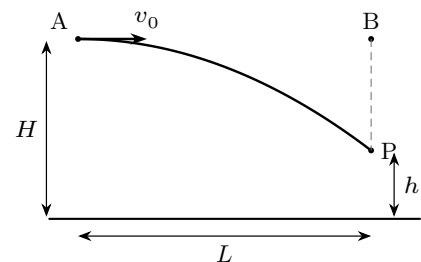


落下時間は鉛直方向だけで決まり、水平初速度にはよらない。

例題2 水平投射と自由落下

水平面から高さ H の点 A から小球 A を速さ v_0 で水平に投げ出す。同時に、 A から水平方向に距離 L だけ離れた高さ H の点 B から小球 B を静かに放す。2球は点 P で衝突した。重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視する。

- (1) P の水平面からの高さ h を求めよ。
- (2) 衝突直前、 B から見た A の相対速度の大きさと向きを求めよ。
- (3) 2球が空中で衝突するために v_0 が満たす条件を求めよ。



3.2 斜方投射

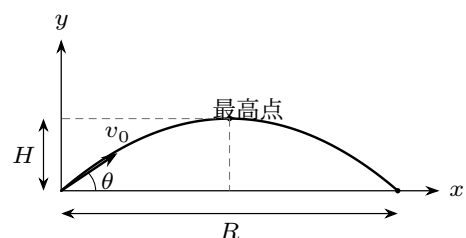
初速度 v_0 が水平面となす角を θ とする。水平方向と鉛直方向に分けると

$$\boxed{x = v_0 \cos \theta t}, \quad \boxed{y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2},$$

$$v_x = v_0 \cos \theta, \quad v_y = v_0 \sin \theta - gt.$$

投射点と同じ高さに戻る場合、飛行時間 T 、最高点の高さ H 、水平到達距離 R は

$$\boxed{T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}}, \quad \boxed{H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}}, \quad \boxed{R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}}.$$



同じ速さなら、水平到達距離は $\theta = 45^\circ$ のとき最大。

最高点が指定された点に一致するとき

最高点では

$$v_y = 0.$$

最高点を $P(L, H)$ とするなら、まず

$$t = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

を得て、その同じ時刻に $x = L$, $y = H$ を使う。2 式の比から

$$\tan \theta = \frac{2H}{L}$$

となる。

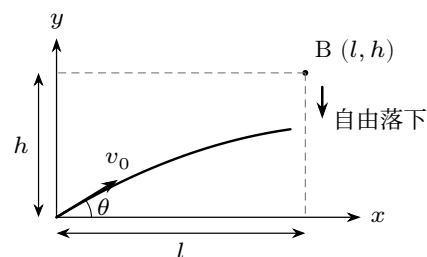
3.3 同じ加速度を受ける 2 物体と相対運動

A, B が同じ加速度を受けるとき、相対加速度は 0 である。重力だけを受ける 2 物体では、共通する $-\frac{1}{2}gt^2$ が位置の差をとると消える。

例題 3 Monkey hunting

水平右向きを x 軸の正、鉛直上向きを y 軸の正とする。時刻 $t = 0$ に座標 (l, h) の点から小球 B を静かに放す。同時に、原点 O から小球 A を x 軸となす角 θ の方向に速さ v_0 で打ち出す。重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視する。

- (1) A の x 座標が l になる時刻を求めよ。
- (2) その時刻における y_A, y_B を求めよ。
- (3) 2 球が衝突するときの $\tan \theta$ を l, h で表せ。
- (4) B が地面に達する前に衝突するために、 v_0 が満たす条件を g, l, h で表せ。



3.4 斜面への投射—斜面に沿って座標軸をとる

水平面となす角が 30° の斜面上の点 O から、小球を斜面となす角 30° の方向に速さ v_0 で投げ出す。斜面に沿う向きを x 軸の正の向き、斜面に垂直で斜面から離れる向きを y 軸の正の向きとする。

この座標では

$$v_{0x} = v_0 \cos 30^\circ, \quad v_{0y} = v_0 \sin 30^\circ,$$

$$a_x = -g \sin 30^\circ, \quad a_y = -g \cos 30^\circ.$$

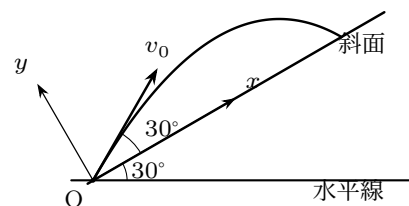
したがって

$$x = v_0 \cos 30^\circ t - \frac{1}{2}g \sin 30^\circ t^2,$$

$$y = v_0 \sin 30^\circ t - \frac{1}{2}g \cos 30^\circ t^2.$$

再び斜面に達するときは $y = 0$ 。 $t > 0$ の解から

$$t = \frac{2v_0}{\sqrt{3}g}, \quad L = \frac{2v_0^2}{3g}.$$



4 力と運動

基 4.1 運動の法則

第1法則**慣性の法則** 物体に外力がはたらかないか、はたらく外力の合力が0ならば、物体は静止または等速直線運動を続ける。

第2法則**運動の法則** 物体にはたらく外力の合力を $\sum F$ 、加速度を a とすると

$$\sum F = ma.$$

平面内では成分ごとに $\sum F_x = ma_x$, $\sum F_y = ma_y$ と表す。

第3法則**作用・反作用の法則** 2物体が互いに及ぼし合う力は、大きさが等しく向きが反対で、同一直線上にある。この2力は、それぞれ別の物体にはたらく。

静止または等速直線運動では $a = 0$ なので、各方向の合力は0である。注目する物体だけを取り出し、その物体にはたらく力を作用点から描く。

基 4.2 いろいろな力

重力	mg	重心にはたらく鉛直下向きの力。
垂直抗力	N	接触部で、接触面に垂直にはたらく力。
張力	T	糸の接続点で、糸に沿って物体を引く力。
ばねの弾性力	$F = kx$	ばねの接続点で、自然長へ戻す向きにはたらく力。

基 摩擦力

静止摩擦力は、物体がすべらないために必要な大きさだけはたらく。

$$0 \leq f \leq \mu N, \quad f_{\max} = \mu N.$$

すべっているとき、動摩擦係数を μ' とすれば

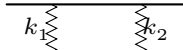
$$f = \mu' N.$$

摩擦力は接触部で接触面に沿い、相対運動またはその傾向を妨げる向きにはたらく。

基 ばねの合成

並列

同じ変位をし、力が加わる。

$$k = k_1 + k_2.$$


直列

同じ力がはたらき、伸びが加わる。

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}.$$


サンドイッチ型

左右からはさむと、復元力が加わる。

$$k = k_1 + k_2.$$


基 圧力・浮力

面積 S に垂直な力 F が一様にはたらくとき

$$p = \frac{F}{S}, \quad 1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2.$$

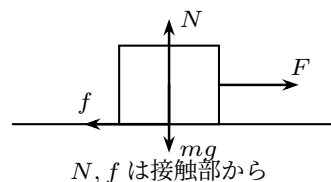
液面から深さ h の点で、液体自身によって生じる圧力は

$$p = \rho gh.$$

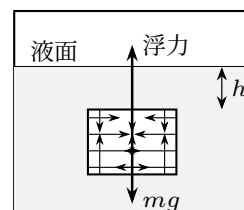
液面での圧力を p_0 とすれば、深さ h の点での圧力は $p_0 + \rho gh$ である。

物体が液体から受ける浮力の大きさは、押しのけた液体の重さに等しい。

$$F = \rho V g.$$



N, f は接触部から



4.3 空気抵抗を受ける落下と終端速度

鉛直下向きを正とする。速さが小さい範囲で、空気抵抗の大きさを kv とすると

$$ma = mg - kv,$$

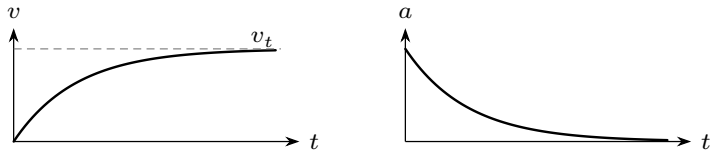
$$a = g - \frac{k}{m}v.$$

速さが増すにつれて空気抵抗も増し、加速度は小さくなる。十分時間が経つと $a = 0$ となり

$$mg = kv_t \Rightarrow$$

$$v_t = \frac{mg}{k}$$

となる。この一定の速さを終端速度という。



演習 2 記録タイマーによる重力加速度の測定

東日本地域で、1 秒間に 50 回打点する記録タイマーを用いて重力加速度の大きさを測定した。紙テープの端におもりを取り付け、記録タイマーを作動させてから静かに放した。打点が重なった部分を除き、隣り合う打点間の間隔を 5 個分まとめた区間 (0.10 s) を 1 区間として、区間 A, B, C, D, E, F, ...とした。区間 B, D, F の長さはそれぞれ 5.2 cm, 24.9 cm, 44.1 cm であった。区間 A の左端を時刻 $t = 0$ とする。

- (1)1 区間の時間 Δt を求めよ。

(2)区間 B, D, F における平均の速さをそれぞれ求めよ。

(3)各平均の速さを、それぞれの区間中央の時刻に対応させて下の $v-t$ 図に描点し、測定値に最もよく合う直線を引け。

(4)(3) の直線の傾きから重力加速度の大きさ g を求めよ。

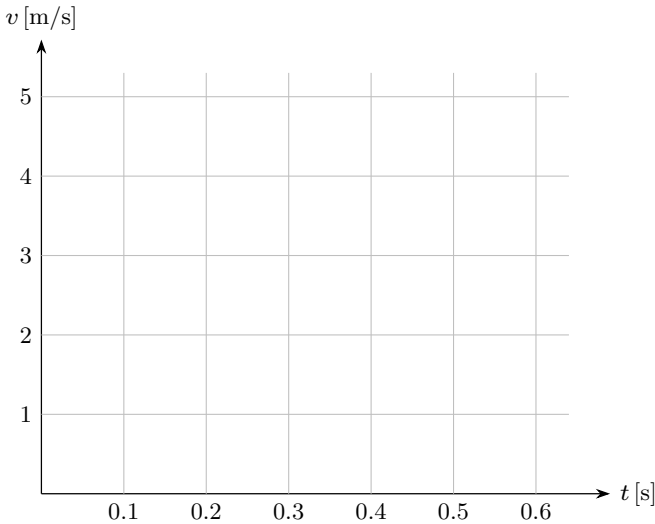
(5)次の①～④のうち、最も適当でないものを 1 つ選べ。
-
- (5) ① 等加速度運動では、ある短い区間の平均の速さをその区間中央の時刻の速さとして扱える。

② 近似直線の傾きは、単位時間あたりの速度変化を表す。

③ 記録を始めた時刻と手を放した時刻が一致しないとき、近似直線が原点を通るとは限らない。

④ 打点間隔を同じ数だけまとめた各区間では、区間時間は速さが大きいほど短くなる。

区間	B	D	F
区間の長さ [cm]	5.2	24.9	44.1
区間中央の時刻 [s]			
平均の速さ [m/s]			



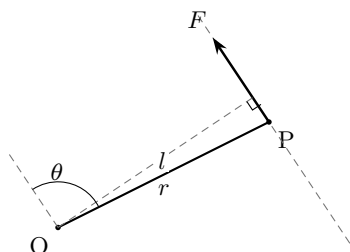
5 剛体のつり合い

5.1 力のモーメントと偶力

点 O から力 F の作用線までの垂直距離を l とすると、 O のまわりの力のモーメントの大きさは

$$M = Fl.$$

作用点までの距離を r 、 $\overline{OP}$ と力のなす角を θ とすれば $M = rF\sin\theta$ 。回転方向に応じて正負を決める。



偶力 大きさが等しく、向きが反対で、作用線が一致しない二力を偶力という。合力は0で、偶力のモーメントは

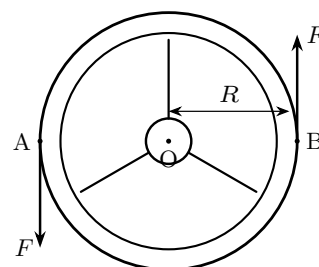
$$M = Fd.$$

偶力のモーメントは、基準点の取り方によらない。

例題 | 円形ハンドルに加える偶力

半径 R の円形ハンドルの水平な直径 AB の両端に、図のように接線方向へ大きさ F の力を互いに反対向きに加える。

- (1) 2 力の合力を求めよ。
- (2) O まわりのモーメントを求めよ。
- (3) この偶力のモーメントが基準点の取り方によらないことを説明せよ。

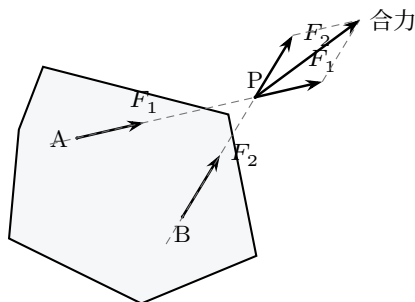


5.2 剛体にはたらく力の合成

剛体では、力を同じ作用線上で移動しても剛体に対する作用は変わらない。

平行でない 2 力

実際の作用点 A, B からそれぞれの力を描き、その作用線を延長して交点 P を求める。次に 2 力を作用線上で P へ移し、 P で平行四辺形をつくって合力を求める。



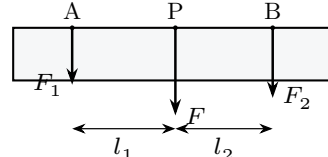
平行で同じ向きの 2 力

合力の大きさは

$$F = F_1 + F_2.$$

合力の作用線は 2 本の作用線の間にある。図の距離を l_1, l_2 とすると

$$F_1 l_1 = F_2 l_2.$$



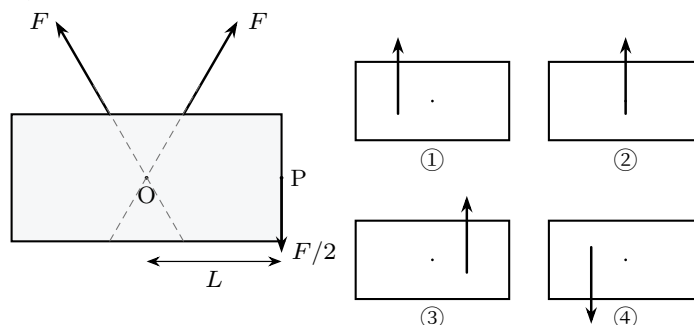
5.3 剛体のつり合い

平面内で剛体が静止する条件は

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M = 0.$$

演習 3 3 力の合力を 1 本の力で表す

長方形の薄い板の中心を O 、右辺中央を P とし、 $OP = L$ とする。作用線が O を通り、 OP から反時計回りに $60^\circ, 120^\circ$ の方向を向く大きさ F の 2 力と、 P にはたらく鉛直下向きの大きさ $F/2$ の力がある。3 力を 1 本の合力で表す図として最も適当なものを①～④から選べ。



5.4 重心

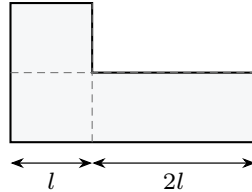
物体にはたらく重力の合力の作用点を**重心**という。複数の部分からなる物体では

$$x_G = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}, \quad y_G = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}.$$

一様な薄板では、質量比を面積比に置き換えてよい。

L字形の一様な薄板—3つの解法

一辺 l の正方形の質量を m とする。下図の L 字形薄板の重心 G を求める。



解1 2つの長方形に分ける



各質量は $2m$ ，各重心は $(\frac{1}{2}l, l)$ ， $(2l, \frac{1}{2}l)$ 。

$$x_G = \frac{5}{4}l, \quad y_G = \frac{3}{4}l.$$

解2 切り取った部分を元に戻す



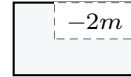
全体 $6m$ の重心は $(\frac{3}{2}l, l)$ ，戻す部分は $2m$ ，重心 $(2l, \frac{3}{2}l)$ 。

$$6m \frac{3l}{2} = 4mx_G + 2m(2l),$$

$$6ml = 4my_G + 2m \frac{3l}{2}.$$

よって $x_G = \frac{5}{4}l$ ， $y_G = \frac{3}{4}l$ 。

解3 欠けた部分を負の質量とみなす



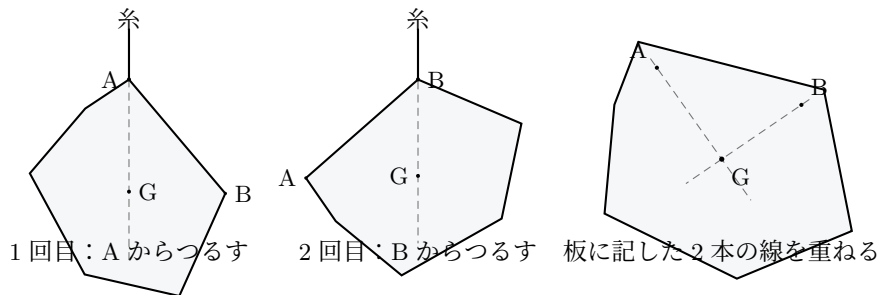
$$x_G = \frac{6m \frac{3l}{2} - 2m(2l)}{4m} = \frac{5}{4}l,$$

$$y_G = \frac{6ml - 2m \frac{3l}{2}}{4m} = \frac{3}{4}l.$$

負の質量は計算上の扱いである。

二回つり下げて重心を求める

一点でつり下げて静止した板では、つり下げ点と重心を結ぶ直線が鉛直になる。別の点からもう一度つり下げ、板に記した2本の鉛直線を同じ板の座標に戻すと、交点が重心 G である。

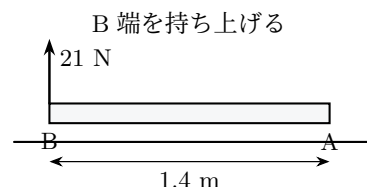
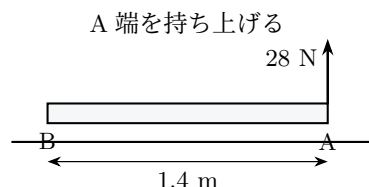


例題4 両端を持ち上げて重心を求める

床の上に長さ 1.4 m の太さが一様でない木材 AB がある。A 端を鉛直に持ち上げ、A 端が床から離れる直前の力が 28 N ，B 端を鉛直に持ち上げ、B 端が床から離れる直前の力が 21 N であった。重力加速度の大きさを 9.8 m/s^2 とする。

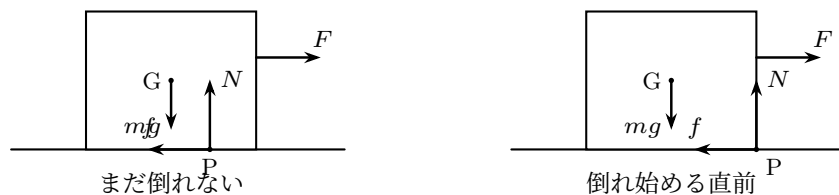
(1) 木材の質量を求めよ。

(2) B から重心までの距離を求めよ。



5.5 垂直抗力の作用点と転倒

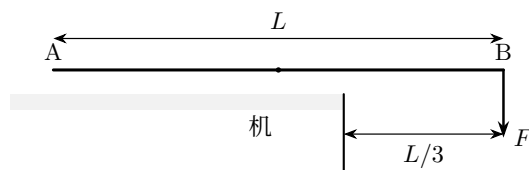
物体が床と面で接しているとき、床から受ける垂直抗力は接触面全体に分布している。高校物理では、これらを1つの合力 N として表す。 N の作用点は固定されず、接触面内を移動できる。倒れ始める直前には、 N の作用線が接触面の端を通る。



例題5 机から $L/3$ はみ出した一様な板

長さ L 、質量 m の一様な板 AB が、机の端から右へ $L/3$ だけはみ出している。右端 B を鉛直下向きに力 F で押して静止させる。机から受ける垂直抗力の合力を N とする。

- (1) N の作用点が左端 A から距離 x の点にあるとする。 x を L, m, g, F で表せ。
- (2) F を増加させ、板が傾き始める直前の F を求めよ。



すべりと転倒の比較

幅 b 、質量 m の物体をあらい水平面上で高さ y の位置から水平力 F で押す。静止摩擦係数を μ とすると

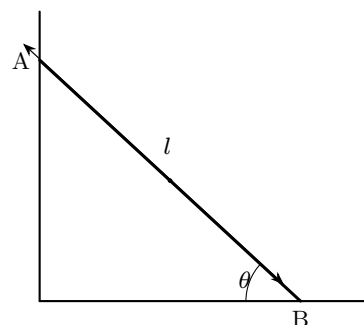
$$\text{すべり出す直前: } F = \mu mg, \quad \text{倒れ始める直前: } Fy = mg \frac{b}{2}.$$

2つの臨界値を求め、小さい方の力で起こる現象が先である。

例題6 あらい床となめらかな壁に立てかけた棒

長さ l 、質量 m の一様な棒 AB を、あらい水平面と、なめらかな鉛直壁の間に静止させる。棒が床となす角を θ 、床の静止摩擦係数を μ とする。

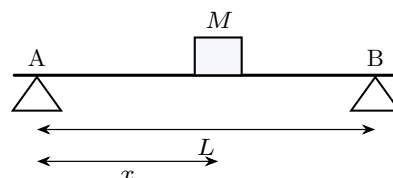
- (1) 棒にはたらく力を解答用の図に示せ。
- (2) 水平・鉛直方向のつり合いと、床との接点 B まわりのモーメントのつり合いを立てよ。
- (3) 棒が静止できるための μ の条件を求めよ。



例題7 二点で支えられた一様な棒

長さ L 、質量 m の一様な水平棒 AB を A、B の2点で下から支え、A から距離 x の点 P に質量 M の小物体を置く。A、B で受ける垂直抗力をそれぞれ N_A, N_B とする。

- (1) 鉛直方向の力のつり合いと、A まわりのモーメントのつり合いを立てよ。
- (2) N_A, N_B を求めよ。

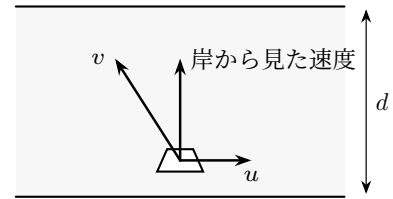


宿題 | 平面内の運動

宿題1 川を渡る船と相対速度

川の水は東向きに速さ u で流れている。船の水に対する速さは一定で v ($v > u$)、川幅は d である。

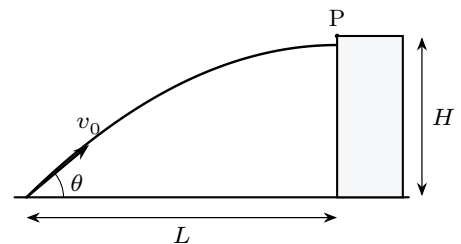
- (1) 船首を岸に垂直に向けたとき、対岸に達するまでの時間と下流へのずれを求めよ。
- (2) 真向かいの点に到達するための船首方向を、岸に垂直な方向から上流側への角 ϕ を用いて表せ。
- (3) (1) の横断時間を t_1 、(2) の横断時間を t_2 とする。比 t_2/t_1 を求め、 $t_2 > t_1$ となることを確かめよ。



宿題2 最高点が台の端に一致する斜方投射

地面上の点 O から、小球を速さ v_0 、仰角 θ で投げ出したところ、ちょうど最高点で、 O から水平距離 L 、高さ H の台の左端 P に達した。重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視する。

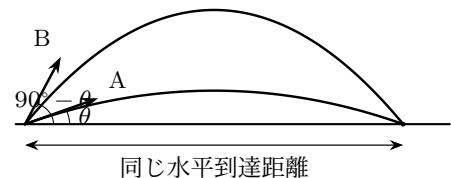
- (1) 最高点に達するまでの時間を v_0, θ, g で表せ。
- (2) H を v_0, θ, g で表せ。
- (3) L を v_0, θ, g で表せ。
- (4) $\tan \theta$ を H, L で表せ。
- (5) v_0 を H, L, g で表せ。



宿題3 同じ速さで θ と $90^\circ - \theta$ に投射する

地面上の同じ点 O から、2 個の小球 A, B を同じ速さ v_0 で同時に投げ出す。 A の仰角を θ 、 B の仰角を $90^\circ - \theta$ とし、 $0 < \theta < 45^\circ$ とする。2 球はともに投射点と同じ高さの地面に戻る。重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視する。

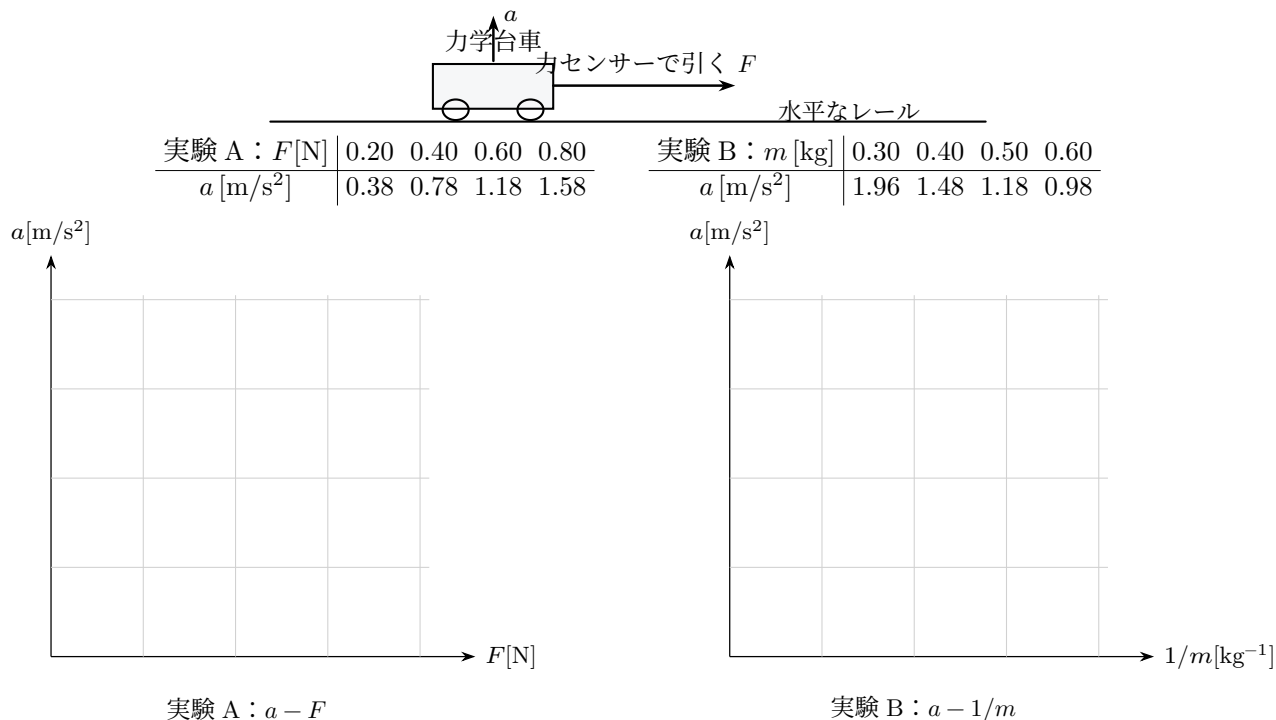
- (1) A, B の水平到達距離をそれぞれ求め、両者が等しいことを示せ。
- (2) A, B の飛行時間をそれぞれ T_A, T_B とするとき、 T_B/T_A を求めよ。
- (3) A, B の最高点の高さをそれぞれ H_A, H_B とするとき、 H_B/H_A を求めよ。



宿題 | 実験・平面内の運動

宿題4 運動方程式を確かめる実験

水平なレール上の力学台車を力センサーで右向きに引き、速度 - 時間グラフの傾きから加速度を求めた。摩擦や空気抵抗は十分小さいものとして無視する。実験 A では台車の質量を 0.50 kg に保って引く力を変え、実験 B では引く力を 0.60 N に保って質量を変えた。

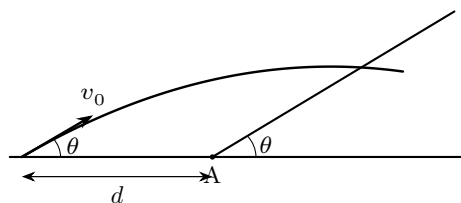


- (1) 実験 A のデータを左の座標に描点し、近似直線を引け。その傾きは何を表すか、 $F = ma$ と結びつけて答えよ。
- (2) 実験 B の横軸を $1/m$ として右の座標に描点し、近似直線を引け。その傾きは何を表すか。
- (3) 実験 A の傾きから台車の質量を見積もり、設定値 0.50 kg と比較せよ。
- (4) 実験 B の傾きから引く力を見積もり、設定値 0.60 N と比較せよ。
- (5) 測定値が理論値と完全には一致しない理由を1つ挙げよ。

宿題5 前方に投射角と同じ傾きの斜面がある斜方投射

地面上の点 O から、小球を仰角 θ 、速さ v_0 で投げ出す。O から水平距離 d の点 A から、水平面となす角 θ の斜面が右上方へ続く。重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視する。

- (1) 斜面を含む直線との交点に達するまでの時間を求めよ。
- (2) O から交点までの水平距離を求めよ。
- (3) (2) の交点が実際の斜面 $x \geq d$ 上に存在するために、 v_0 が満たす条件を求めよ。また、等号が成り立つときの交点を答えよ。

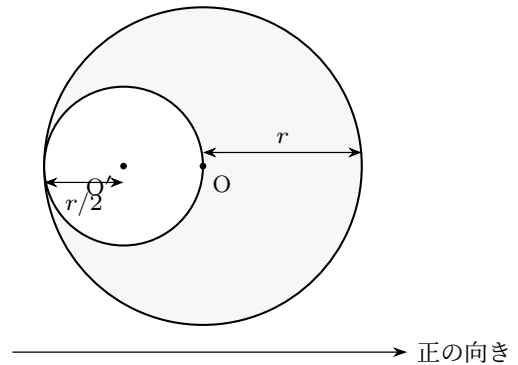


宿題 | 重心・剛体

宿題6 円板から円板を切り取った物体の重心

一様な厚さ・材質でできた、中心 O 、半径 r の円板から、中心 O' 、半径 $r/2$ の円板を切り取った。 O' は水平な直径上にあり、小円板は大円板の左端に内接している。 O から右向きを正とする。

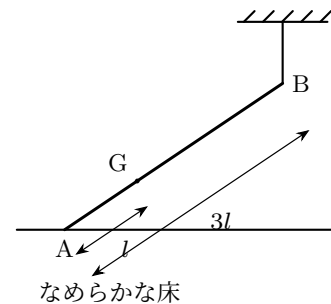
- (1) 切り取った小円板と、切り取った後に残る部分の質量比を求めよ。
- (2) 残った部分の重心 G の位置を、 O からの距離と向きで求めよ。



宿題7 糸と床で支えられた一様でない棒

長さ $3l$ 、質量 M の棒 AB がある。棒は一様ではなく、重心 G は A から棒に沿って距離 l の位置にある。 A はなめらかな水平面に接し、 B は鉛直な糸でつられて静止している。

- (1) A まわりのモーメントのつり合いの式を立てよ。
- (2) 糸の張力 T を求めよ。
- (3) A で受ける垂直抗力 N を求めよ。
- (4) 棒の傾きを変えても (2)(3) が変わらない理由を、力の腕に着目して説明せよ。



宿題8 すべりと転倒

幅 b 、高さ h 、質量 m の一様な直方体をあらい水平面上に置く。右側面の床から高さ $2h/3$ の点 Q を水平右向きに力 F でゆっくり引く。静止摩擦係数を μ とする。

- (1) 静止中の摩擦力と垂直抗力を求めよ。
- (2) 垂直抗力の作用点 P が底面中心 O から右へ x だけ移動したとき、 x を求めよ。
- (3) すべり出す直前と倒れ始める直前の F をそれぞれ求めよ。
- (4) 転倒が先に起こるための μ の条件を求めよ。

